

C 프로그래밍 & 알고리즘 평가 시험

제12장. 사용자 정의 자료형 및 핵심 기초 알고리즘

학 과	학 번	성 명

[수험자 유의사항]

- 본 시험지는 총 8페이지(표지 및 정답 포함)로 구성되어 있습니다. 페이지 수와 누락 여부를 먼저 확인하십시오.
- 답안은 각 문제 하단에 마련된 (답안 작성란)에 정갈하게 기재하여 주시기 바랍니다.
- 모든 C언어 코드 문제의 빌드 및 문법 기준은 표준 C언어(C99/C11) 및 수업 시간에 다룬 코드를 따릅니다.
- 시험 시간은 총 120분입니다. 부정행위 적발 시 학칙에 의거하여 0점 처리 및 징계위원회에 회부됩니다.
- 연습란이 필요한 경우 각 문제 페이지의 여백을 활용하십시오.

Part 1. 이론 및 암기형 문제 (Q1 ~ Q3)

[Q1] 소수 판별 알고리즘의 최적화 원리 (5점)

정수 N 이 소수인지 판별할 때, 2부터 $N-1$ 까지 검사하는 방식($O(N)$) 대신 제곱근($\sqrt{N}$)까지만 검사하는 방식($O(\sqrt{N})$)이 수학적으로 성립하는 이유를 약수의 대칭성(쌍) 관점에서 설명하시오. 또한 C언어 구현 시 실수 오차를 피하기 위한 정수 연산 기반의 루프 조건식을 쓰시오.

[답안 작성란]

이유:

조건식: for (int i = 2; _____ ; i++)

[Q2] 구조체와 공용체의 메모리 구조적 차이 (5점)

C언어에서 구조체(struct)와 공용체(union)의 메모리 할당 차이를 1) 전체 크기(sizeof)가 결정되는 원리, 2) 한 시점에 저장 가능한 유효 데이터 범위 관점에서 서술하시오.

[답안 작성란]

1) 크기 결정:

2) 데이터 범위:

[Q3] 열거체(enum)의 정수값 배정 규칙 및 특징 (5점)

열거체 선언 시 초깃값을 정하지 않았을 때 상수에 배정되는 규칙과, 중간 상수에 값을 직접 대입했을 때(예: blue=16)의 후속 상수값 결정 규칙을 설명하시오. 또한 열거자(Enumerator)끼리 사칙연산(예: red+yellow)이 가능한 이유를 C언어 컴파일러의 처리 방식을 들어 쓰시오.

[답안 작성란]

- 기본 규칙:

- 중간 명시 규칙:

- 사칙연산 이유:

Part 2. 빈칸 채우기 문제 (Q4 ~ Q5)

[Q4] 소수 판별 알고리즘 빈칸 채우기 (10점)

아래 소수 판별 프로그램의 빈칸 (A), (B), (C)를 완성하시오.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int num;
    scanf("%d", &num);
    // [ 빈칸 (A) ] : 1 이하 예외
    if ( _____ (A) _____ ) {
        printf("소수가 아님\n");
        return 0;
    }
    int is_p = 1;
    // [ 빈칸 (B) ] : 제곱근 루프
    for ( _____ (B) _____ ) {
        // [ 빈칸 (C) ] : 약수 발견 조건
        if ( _____ (C) _____ ) {
            is_p = 0; break;
        }
    }
    if (is_p) printf("소수\n");
    return 0;
}
```

[답안 작성란]

(A)

(B)

(C)

[Q5] 거품 정렬 내림차순 빈칸 채우기 (10점)

아래 정수 배열 내림차순 거품 정렬의 빈칸 (A), (B), (C)를 완성하시오.

```
void BubbleSort(int arr[], int n) {
    // [ 빈칸 (A) ] : 바깥 루프 횟수
    for (int i = 0; _____ (A) _____; i++) {
        // [ 빈칸 (B) ] : 안쪽 루프 범위
        for (int j = 0; _____ (B) _____; j++) {
            // [ 빈칸 (C) ] : 내림차순 조건
            if ( _____ (C) _____ ) {
                int t = arr[j];
                arr[j] = arr[j+1];
                arr[j+1] = t;
            }
        }
    }
}
```

[답안 작성란]

(A)

(B)

(C)

Part 3. 코드 오류 수정 문제 (Q6 ~ Q7)

[Q6] 공백 포함 문자열 처리 오류 수정 (10점)

공백을 포함한 한 줄의 문자열을 입력받아 숫자와 공백 개수를 세는 코드이다. 공백 입력 처리 문제와 개행 문자 카운트 제외 처리 문제를 해결할 수 있도록 오류 행 번호와 구체적인 원인을 지적하고, 이를 해결한 올바른 수정 코드를 작성하시오.

```
1: #include <stdio.h>
2: #include <string.h>
3: int main() {
4:     char str[256];
5:     int d = 0, s = 0, o = 0;
6:     printf("문자열 입력: ");
7:     scanf("%s", str);
8:     int len = strlen(str);
9:     for (int i = 0; i < len; i++) {
10:         if (str[i] >= '0' && str[i] <= '9') d++;
11:         else if (str[i] == ' ') s++;
12:         else o++;
13:     }
14:     return 0;
15: }
```

[답안 작성란]

- 오류 1 (행: ____):

- 오류 2 (행: ____):

- 수정 코드:

[Q7] 구조체 Call-by-Value 오류 디버깅 (10점)

성적을 담은 구조체 변수 s를 받아 총점과 평균을 구하는 Get() 함수이다. 실행 결과 총점과 평균이 모두 0으로 출력되는 논리적 원인을 C언어 매개변수 전달 특성에 의거해 기술하고, 13행을 올바르게 수정하시오.

```
1: #include <stdio.h>
2: struct Student {
3:     int id, kor, eng, math, total;
4:     double avg;
5: };
6: struct Student Get(struct Student s) {
7:     s.total = s.kor + s.eng + s.math;
8:     s.avg = s.total / 3.0;
9:     return s;
10: }
11: int main() {
12:     struct Student s = {123, 80, 90, 100, 0, 0.0};
13:     Get(s);
14:     printf("총점: %d, 평균: %.2f\n", s.total, s.avg);
15:     return 0;
16: }
```

[답안 작성란]

- 원인 분석:

- 수정된 13행:

Part 4. 코드 실행 결과 예측 문제 (Q8 ~ Q9)

[Q8] 중첩 구조체 및 구조체 포인터 출력 예측 (10점)

아래 코드를 실행시켰을 때 콘솔창에 나타날 실행 결과를 형식에 맞춰 정확히 기재하시오.

```
#include <stdio.h>
struct Point { int x; int y; };
struct Circle { struct Point center; int radius; };
int main() {
    struct Circle cir_1;
    struct Circle *pcir = &cir_1;
    pcir->center.x = 8;
    (*pcir).center.y = 12;
    cir_1.radius = 5;
    printf("X:%d, Y:%d\n", cir_1.center.x, pcir->center.y);
    printf("R:%d\n", (*pcir).radius);
    return 0;
}
```

[답안 작성란]

출력 결과:

[Q9] 공용체(Union)의 메모리 공유 및 오염 예측 (10점)

아래 코드의 실행 결과를 예측하여 기재하시오.
(64비트, 리틀 엔디언 기준, long=8B, short=2B, int=4B, char=1B, 별도 패딩 없음)

```
#include <stdio.h>
union Register { char ch; short sh; long lo; };
struct Student { int id; char name[16]; int age; };
int main() {
    union Register reg1;
    reg1.lo = 0x12345678;
    printf("ch:%x, sh:%x, lo:%lx\n", reg1.ch, reg1.sh, reg1.lo);
    printf("Sizes:%d, %d\n", (int)sizeof(struct Student),
        (int)sizeof(union Register));
    return 0;
}
```

[답안 작성란]

첫 번째 줄:

두 번째 줄:

Part 5. 기본적인 코드 구조 작성 문제 (Q10 ~ Q11)

[Q10] 도서 정보 구조체 정의 및 출력 (10점)

아래 요구사항에 맞는 구조체 Book을 정의하고, main 함수 내에서 book1 변수를 생성하여 데이터를 대입해 각 멤버 변수를 한 줄씩 출력하는 완전한 C 프로그램을 작성하시오.

요구사항:

- 멤버 변수: title(char 40), author(char 40), year(unsigned int)
- 초기화 대입 데이터: 제목 = "염소의 축제", 저자 = "마리오 바르가스 요사", 년도 = 2010

[답안 작성란]

[Q11] 열거형 seasons 활용 프로그램 작성 (10점)

계절 기호 상수를 갖는 열거형 seasons를 선언하고, 각 계절의 영문 이름 문자열("spring", "summer", "autumn", "winter")을 가지는 매핑 배열 s_name을 선언하여 특정 계절 변수의 정수값과 해당 문자열을 출력하는 완전한 C 프로그램을 작성하시오.

요구사항:

- seasons 멤버: spring, summer, autumn, winter
- main 함수 내에서 s = spring 및 s = winter일 때 각각 정수 값과 영문 이름을 매핑 배열을 참조하여 출력할 것.

[답안 작성란]

Part 6. 손코딩 알고리즘 구현 문제 (Q12 ~ Q13)

[Q12] 조건문 없는 홀수 및 짝수의 합 구하기
(15점)

1부터 100까지 홀수의 합(sum_odd)과 짝수의 합(sum_even)을 계산하되, 루프 내부에 조건문(if 등)을 전혀 사용하지 않고 루프의 초기식과 증감부(보폭) 제어만을 이용하여 합을 구하고 최종 출력하는 C 함수 void CalculateSum()을 손코딩하시오.

[답안 작성란]

[Q13] 공배수 필터링 및 실수 캐스팅 비율 구하기
(15점)

사용자로부터 자연수 N을 입력받아, 1부터 N까지 수 중 3의 배수이면서 7의 배수인 공배수들을 출력하고 개수를 세어 전체 N 대비 비율(%)을 소수점 둘째 자리까지 정확히 출력하는 C 프로그램을 작성하시오. (나눗셈 연산 시 정수 절삭 방지를 위한 형변환 코드를 포함할 것)

[답안 작성란]

정답 및 해설 (Answers & Explanations)

[Q1 해설] 약수는 대칭적인 쌍(A, B)으로 존재하며 $N = A * B$ 이다. 만약 두 약수가 모두 $\sqrt{N}$ 보다 크다면 $A * B > N$ 이 되므로 모순이다. 따라서 약수 중 최소 하나는 반드시 $\sqrt{N}$ 이하이다. 즉, $\sqrt{N}$ 이하 범위에서 나누어 떨어지지 않으면 소수이다. 조건식: $i * i \leq \text{num}$

[Q2 해설] 1) 크기 결정: 구조체는 멤버 크기 합산(+패딩), 공용체는 가장 큰 멤버 크기로 할당. 2) 유효 데이터: 구조체는 모든 멤버 동시 존재, 공용체는 동일 메모리 공간 공유로 한 시점에 하나만 유효(대입 시 이전 데이터 오염됨).

[Q3 해설] 초깃값 미지정 시 첫 상수는 0, 이후 1씩 증가. 중간에 명시적 지정 시 그 값부터 1씩 증가. 열거체는 내부적으로 컴파일러가 int 정수 상수로 번역하여 처리하기 때문에 연산이 가능하다.

[Q4 정답] (A) $\text{num} <= 1$ (B) $\text{int } i = 2; i * i <= \text{num}; i++$ (C) $\text{num} \% i == 0$

[Q5 정답] (A) $i < n - 1$ (B) $j < n - 1 - i$ (C) $\text{arr}[j] < \text{arr}[j + 1]$

[Q6 정답] 7행 `scanf("%s", str);`는 공백에서 입력을 멈춤. `fgets(str, sizeof(str), stdin);`로 수정. 개행 문자 카운트 제위를 위해 루프 내 `if (str[i] == '\n') continue;` 추가.

[Q7 정답] 구조체 인자는 복사되어 함수로 넘어감(Call-by-Value). 함수 내 변경 사항은 main의 원본에 무영향. 13행 수정: `s = Get(s);`

[Q8 정답]
X: 8, Y: 12
R: 5

[Q9 정답]
ch: 78, sh: 5678, lo: 12345678

Sizes: 24, 8
(해설: 리틀 엔디언 구조에서 0x12345678의 하위 1바이트인 78이 ch, 하위 2바이트 5678이 sh에 해당됨. 구조체 크기는 $4 + 16 + 4 = 24$ 바이트, 공용체 크기는 long의 크기인 8바이트)

[Q10 모범답안]
`struct Book { char title[40]; char author[40]; unsigned int year; }; int main() { struct Book book1 = {"염소의 축제", "마리오 바르가스 요사", 2010}; printf("%s\n%s\n%d\n", book1.title, book1.author, book1.year); return 0; }`

[Q11 모범답안]
`enum seasons { spring, summer, autumn, winter }; char *s_name[] = {"spring", "summer", "autumn", "winter"}; int main() { enum seasons s = spring; printf("s : %d --> season : %s\n", s, s_name(s)); s = winter; printf("s : %d --> season : %s\n", s, s_name(s)); return 0; }`

[Q12 모범답안]
`void CalculateSum() { int sum_odd = 0, sum_even = 0; for (int i = 1; i <= 100; i += 2) sum_odd += i; for (int i = 2; i <= 100; i += 2) sum_even += i; printf("홀수합:%d, 짝수합:%d\n", sum_odd, sum_even); }`

[Q13 모범답안]
`int main() { int n, c = 0; scanf("%d", &n); for(int i=1; i<=n; i++) { if(i%3==0 && i%7==0) { c++; printf("%d\n", i); } } double r = ((double)c / n) * 100.0; printf("%d개 비율은 %.2f%%\n", c, r); return 0; }`